

LAPORAN TUGAS P1 Modul 7

Nama : Muh Damar Candra Wibawa
NIM : 242410101039
Kelas : A

FITUR 1 Weather Widget (Async/Await + Public API)

1.1 Penjelasan

Fitur ini menampilkan informasi cuaca kota Jember secara real-time pada halaman utama (homepage) Si Jaring. Relevansi dengan proyek: pelanggan distributor jaringan sering menjadwalkan instalasi kabel dan perangkat di lapangan sehingga informasi cuaca membantu mereka memilih waktu terbaik.

Data diambil dari API publik wttr.in menggunakan fetch() dengan sintaks async/await sepenuhnya di sisi klien tidak ada endpoint Laravel tambahan. Proses pengambilan data berjalan non-blocking: halaman selesai dirender terlebih dahulu, baru widget cuaca memuat datanya secara asinkron. Selama proses berlangsung ditampilkan loading spinner; jika gagal tampil pesan error beserta tombol "Coba Lagi".

Informasi yang ditampilkan: nama kota, suhu (°C), deskripsi cuaca (diterjemahkan ke Bahasa Indonesia), kelembapan, kecepatan angin, suhu terasa, visibilitas, dan catatan rekomendasi instalasi yang adaptif.

1.2 Struktur Kode

A. Route routes/web.php

```
Route::get('/', [DashboardController::class, 'index'])->name('home');
```

B. Template HTML resources/views/dashboard.blade.php

```

{{-- == FEATURE 1: Weather Widget (wttr.in, async/await) == --}}
<section class="weather-section" id="weatherSection">
  <div class="weather-wrap">
    <div class="weather-header">
      <span class="kbd">⌨ CUACA.LIVE</span>
      <p class="weather-sub">Kondisi cuaca Jember hari ini – relevan untuk jadwal instalasi lapangan.</p>
    </div>
    <div class="weather-card" id="weatherCard">
      {{-- Loading state --}}
      <div class="weather-loading" id="weatherLoading">
        <div class="w-spinner"></div>
        <span>Mengambil data cuaca...</span>
      </div>
      {{-- Data state --}}
      <div class="weather-data" id="weatherData" hidden>
        <div class="weather-main">
          <div class="w-icon" id="wIcon">☁</div>
          <div>
            <div class="w-city" id="wCity">Jember, Jawa Timur</div>
            <div class="w-temp" id="wTemp">--°C</div>
            <div class="w-desc" id="wDesc">--</div>
          </div>
        </div>
        <div class="weather-details">
          <div class="w-detail"><span class="w-label">Kelembapan</span><span class="w-val" id="wHumidity">--%</span></div>
          <div class="w-detail"><span class="w-label">Angin</span><span class="w-val" id="wWind">-- km/h</span></div>
          <div class="w-detail"><span class="w-label">Terasa</span><span class="w-val" id="wFeels">--°C</span></div>
          <div class="w-detail"><span class="w-label">Visibilitas</span><span class="w-val" id="wVisibility">-- km</span></div>
        </div>
        <div class="w-note"><span id="wInstallNote"></span></div>
      </div>
      {{-- Error state --}}
      <div class="weather-error" id="weatherError" hidden>
        <span>⚠️ Gagal memuat data cuaca.</span>
        <button id="weatherRetry" class="btn-ghost" style="margin-left:1rem">Coba Lagi</button>
      </div>
    </div>
    <p class="weather-credit">
      // Sumber data: <a href="https://wttr.in" target="_blank" rel="noopener">wttr.in</a> – diperbarui setiap kunjungan
    </p>
  </div>
</section>

```

C. JavaScript (async/await) @push('scripts') di dashboard.blade.php

```

async function fetchWeather() {
  const loading = document.getElementById('weatherLoading');
  const dataEl = document.getElementById('weatherData');
  const errorEl = document.getElementById('weatherError');

  loading.hidden = false;
  dataEl.hidden = true;
  errorEl.hidden = true;

  try {
    const response = await fetch('https://wttr.in/Jember?format=j1', {
      signal: AbortSignal.timeout(8000),
    });
    if (!response.ok) throw new Error(`HTTP ${response.status}`);

    const data = await response.json();
    const current = data.current_condition[0];
    const area = data.nearest_area[0];

    const tempC = current.temp_C;
    const feelsC = current.FeelsLikeC;
    const humidity = current.humidity;
    const windKmph = current.windspeedKmph;
    const visibilityK = current.visibility;
    const weatherCode = parseInt(current.weatherCode);
    const descEN = current.weatherDesc[0].value;
    const areaName = area.areaName[0].value;
    const country = area.country[0].value;

    const descMap = {
      'Sunny': 'Cerah', 'Clear': 'Cerah', 'Partly cloudy': 'Berawan sebagian',
      'Cloudy': 'Berawan', 'Overcast': 'Mendung', 'Mist': 'Berkabut',
      'Fog': 'Berkabut', 'Light rain': 'Hujan ringan', 'Moderate rain': 'Hujan sedang',
      'Heavy rain': 'Hujan deras', 'Light drizzle': 'Gerimis',
      'Patchy rain possible': 'Kemungkinan hujan', 'Patchy rain nearby': 'Kemungkinan hujan',
      'Thundery outbreaks possible': 'Kemungkinan badai petir',
      'Blizzard': 'Badai salju', 'Light snow': 'Salju ringan',
    };
    const descID = descMap[descEN] || descEN;
  }
}

```

```

let installNote = '';
if (parseInt(tempC) > 33) {
  installNote = '⚠ Suhu tinggi – rekomendasikan instalasi pagi hari (sebelum pukul 10:00)';
} else if (['☁', '🌧', '🌨'].includes(WEATHER_ICONS[weatherCode])) {
  installNote = '⚠ Cuaca kurang kondusif untuk instalasi outdoor – pertimbangkan reschedule';
} else {
  installNote = '✓ Cuaca kondusif untuk instalasi jaringan outdoor hari ini';
}

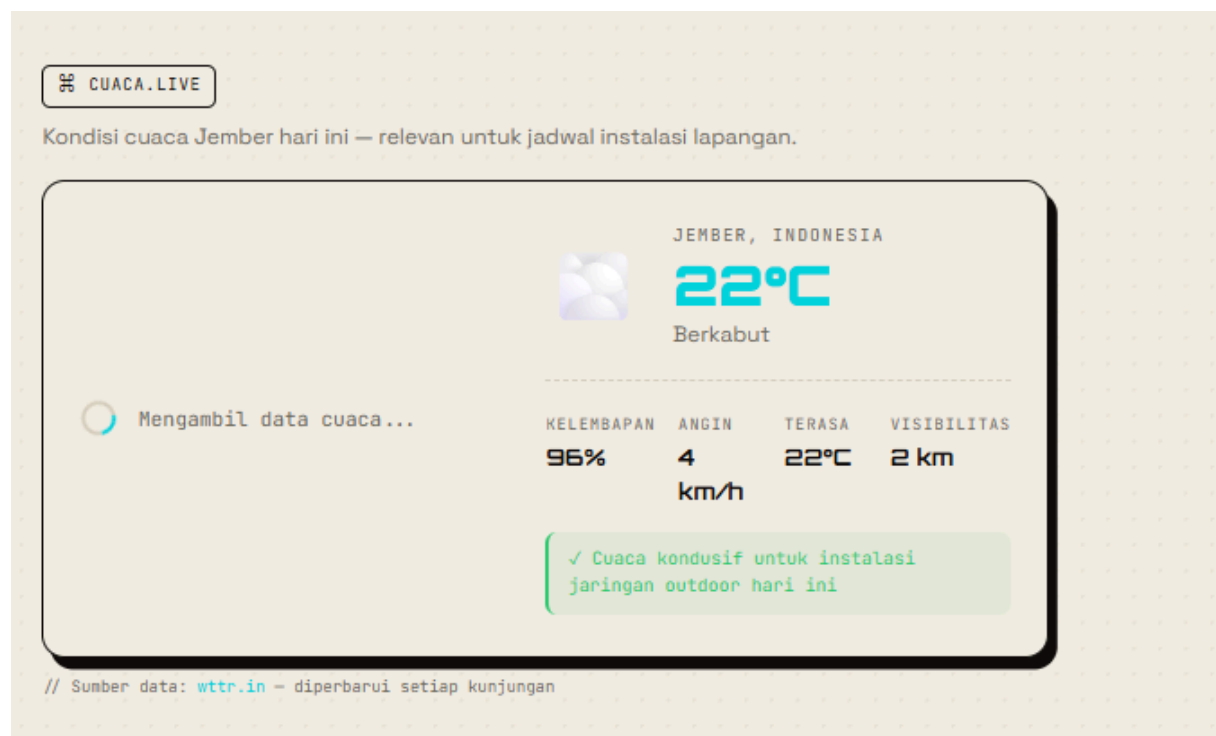
document.getElementById('wCity').textContent = `${areaName}, ${country}`;
document.getElementById('wTemp').textContent = `${tempC}°C`;
document.getElementById('wDesc').textContent = descID;
document.getElementById('wIcon').textContent = WEATHER_ICONS[weatherCode] || '☀';
document.getElementById('wHumidity').textContent = `${humidity}%`;
document.getElementById('wWind').textContent = `${windKmph} km/h`;
document.getElementById('wFeels').textContent = `${feelsC}°C`;
document.getElementById('wVisibility').textContent = `${visibilityK} km`;
document.getElementById('wInstallNote').textContent = installNote;

loading.hidden = true;
dataEl.hidden = false;
} catch (err) {
  console.error('Weather fetch error:', err);
  loading.hidden = true;
  errorEl.hidden = false;
}
}

document.getElementById('weatherRetry')?.addEventListener('click', fetchWeather);
fetchWeather();
</script>

```

1.3 Screenshot Pada Web



FITUR 2 Live Search Produk (AJAX GET + Debounce)

2.1 Penjelasan

Fitur ini menggantikan form pencarian konvensional (yang mereload halaman) pada halaman Katalog Produk dengan sistem pencarian real-time berbasis AJAX. Pengguna mengetik di search box, dan setelah 350ms berhenti mengetik (debounce), permintaan GET dikirim secara asinkron ke endpoint /api/search-produk. Halaman tidak pernah reload hanya konten grid produk yang diperbarui.

Adaptasi dari soal: soal meminta pencarian mahasiswa, tetapi karena proyek Si Jaring adalah toko produk jaringan B2B, fitur ini disesuaikan menjadi pencarian produk (router, switch, kabel, access point) yang lebih relevan dengan konteks bisnis.

Alur kerja:

1. User mengetik → debounce 350ms menunggu user berhenti mengetik
2. JavaScript mengirim GET /api/search-produk?q=...&kategori=...
3. X-CSRF-TOKEN disertakan di header request
4. Laravel KatalogController@ajaxSearch membalas JSON
5. JavaScript merender ulang kartu produk tanpa reload

2.2 Struktur Kode

A. Route routes/web.php

```
/* ----- Praktik Individu P1 – Feature 2: Live search produk (AJAX) ----- */  
Route::get('/api/search-produk', [KatalogController::class, 'ajaxSearch'])->name('api.search-produk');
```

B. Laravel Controller app/Http/Controllers/KatalogController.php

```

public function ajaxSearch(Request $request)
{
    $q      = $request->input('q', '');
    $kategori = $request->input('kategori', 'all');

    $query = Produk::aktif();

    if ($q) {
        $query->where(function ($builder) use ($q) {
            $builder->where('nama', 'like', "%{$q}%")
                ->orWhere('spec', 'like', "%{$q}%")
                ->orWhere('kode_produk', 'like', "%{$q}%")
                ->orWhere('deskripsi', 'like', "%{$q}%");
        });
    }

    if ($kategori && $kategori !== 'all') {
        $query->where('kategori', $kategori);
    }

    $produk = $query->orderBy('id')->get();

    return response()->json([
        'success' => true,
        'count'    => $produk->count(),
        'produk'   => $produk->map(fn ($p) => [
            'id'      => $p->id,
            'kode'     => $p->kode_produk,
            'nama'     => $p->nama,
            'spec'     => $p->spec,
            'kategori' => $p->kategori,
            'harga'    => (int) $p->harga,
            'harga_fmt' => 'Rp ' . number_format($p->harga, 0, ',', '.'),
            'stok'     => $p->stok,
            'foto'     => $p->foto,
            'tone'     => $p->tone ?? 'tone-cream',
        ]),
    ]);
}

```

C. Search Toolbar HTML (resources/views/katalog.blade.php)

```

<div class="catalog-toolbar">
    <span class="toolbar-count" id="toolbarCount">{{ $totalProduk }}
    produk tersedia</span>
    <div class="search-group">
        <div class="search-input-wrap">
            <svg class="search-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none"
            stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round">
                <circle cx="11" cy="11" r="8"/><path d="m21
21-4.35-4.35"/>

```

```

        </svg>
        <input type="text" id="liveSearch" placeholder="Cari
produk... (mis. switch, router, kabel)"
            autocomplete="off" value="{{ $search }}"
            style="padding:.7rem 2.6rem .7rem 2.6rem;border:1.5px
solid
var(--ink);border-radius:999px;font-family:var(--font-body);font-siz
e:.95rem;width:min(320px,100%);background:var(--bg);color:var(--ink)
;outline:none;transition:box-shadow .2s">
        <div class="search-spinner" id="searchSpinner" hidden></div>
    </div>
    <select id="filterKategori"
        style="padding:.7rem 1rem;border:1.5px solid
var(--ink);border-radius:999px;font-family:var(--font-body);font-siz
e:.9rem;background:var(--bg);color:var(--ink);cursor:pointer">
        <option value="all">Semua Kategori</option>
        @foreach ($kategoris as $k)
            <option value="{{ $k }}" {{ $kategori === $k ? 'selected'
: ' ' }}>{{ $k }}</option>
        @endforeach
    </select>
</div>
@auth
    @if (Auth::user()->isAdmin())
        <a href="{{ route('admin.produk') }}" class="btn-primary">+
Kelola Produk</a>
    @endif
@endauth
</div>

```

D. JavaScript AJAX dengan Debounce @push('scripts') di katalog.blade.php

```

(function () {
  const searchInput = document.getElementById('liveSearch');
  const filterSelect = document.getElementById('filterKategori');
  const productGrid = document.getElementById('productGrid');
  const spinner = document.getElementById('searchSpinner');
  const countBadge = document.getElementById('toolbarCount');
  const resultInfo = document.getElementById('searchResultInfo');
  const resultCount = document.getElementById('resultCount');
  const resultQuery = document.getElementById('resultQuery');
  const SEARCH_URL = @json(route('api.search-produk'));

  let debounceTimer = null;

  function esc(s) {
    return String(s ?? '').replace(/([<>'"])/g, c => (
      { '&': '&amp;', '<': '&lt;', '>': '&gt;', '"': '&quot;', "'": '&#39;' }[c]
    ));
  }

  function buildCard(p) {
    const foto = p.foto ? `` : '';
    return `
    <article class="product" data-id="${esc(p.kode)}" data-kat="${esc(p.kategori)}">
      <div class="product-media ${esc(p.tone)}">${foto}</div>
      <div class="product-body">
        <h3>${esc(p.nama)}</h3>
        <p class="spec">${esc(p.spec)} · stok: ${esc(p.stok)}</p>
        <div class="price-row">
          <span class="price">${esc(p.harga_fmt)}</span>
          <button class="btn-buy" data-add
            data-id="${esc(p.kode)}"
            data-name="${esc(p.nama)}"
            data-spec="${esc(p.spec)}"
            data-price="${p.harga}">+ Keranjang</button>
        </div>
      </div>
    </article>`;
  }

  async function doSearch() {
    const q = searchInput.value.trim();
    const kategori = filterSelect.value;
  }

```

```

    spinner.hidden = false;
    searchInput.style.boxShadow = '0 0 0 3px rgba(0,212,224,.2)';

    try {
      const url = new URL(SEARCH_URL, location.origin);
      url.searchParams.set('q', q);
      url.searchParams.set('kategori', kategori);

      const res = await fetch(url.toString(), {
        method: 'GET',
        headers: {
          'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest',
          'X-CSRF-TOKEN': document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').content,
          'Accept': 'application/json',
        },
      });
      if (!res.ok) throw new Error(`HTTP ${res.status}`);
      const json = await res.json();

      if (json.produk.length === 0) {
        productGrid.innerHTML =
          `<p class="empty-grid">// Tidak ada produk yang cocok dengan "<strong>${esc(q)}</strong>"</p>`;
      } else {
        productGrid.innerHTML = json.produk.map(buildCard).join('');
      }

      countBadge.textContent = `// ${json.count} produk tersedia`;

      if (q || kategori !== 'all') {
        resultInfo.style.display = 'block';
        resultCount.textContent = json.count;
        resultQuery.textContent = q || `kategori: ${kategori}`;
      } else {
        resultInfo.style.display = 'none';
      }
    } catch (err) {
      console.error('Search error:', err);
      productGrid.innerHTML =
        `<p class="empty-grid" style="color:var(--accent-pink)">⚠️ Gagal memuat produk. Coba lagi.</p>`;
    } finally {
      spinner.hidden = true;
      searchInput.style.boxShadow = '';
    }
  }
}

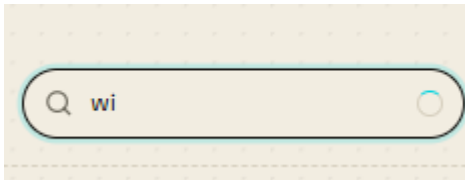
```

```

searchInput.addEventListener('input', () => {
  clearTimeout(debounceTimer);
  debounceTimer = setTimeout(doSearch, 350);
});
filterSelect.addEventListener('change', doSearch);
})();

```

2.3 Screenshot Pada Web



127.0.0.1:8000/katalog

Suarling

Katalog

Network Builder

Kontak

Riwayat

Profil

Pengaturan

Damar Candra

Keluar

KATALOG.R2

Alat jaringan,
siap kirim hari ini.

Switch, router, kabel, access point — stok tersedia, harga
transparan.

// 9 produk tersedia

9

KIRJASERIN

PORTARA

28 Mei 20:34

TERBUKA

28 Mei 21:59

RESET HITUNGAN



Manageable Switch 24-Port L3

8Gigabit · 4x SFP+ · VLAN · QoS · stok: 5

Rp 6.450.000

Keranjang



Wireless Router Dual-Band AX3000

Wi-Fi 6 · 3x antena eksternal · mesh · stok: 12

Rp 1.850.000

Keranjang



Kabel UTP Cat6 305m Box

23485 · pure copper · CMR · stok: 20

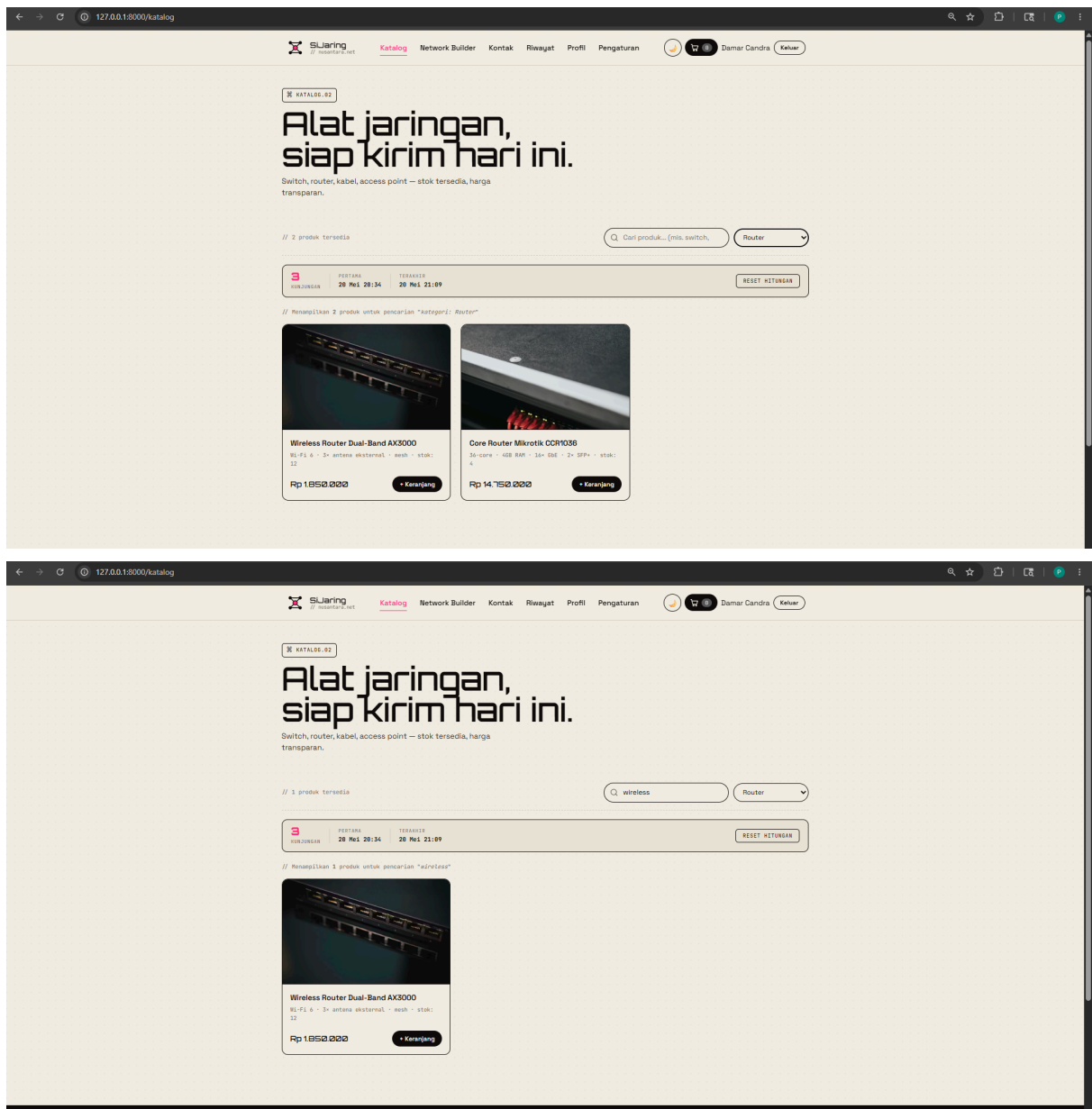
Rp 1.240.000

Keranjang









FITUR 3 Dark Mode & Halaman Preferensi (Cookie)

3.1 Penjelasan

Fitur ini mengimplementasikan dark mode pada seluruh halaman Si Jaring menggunakan pendekatan CSS variable override tidak bergantung pada framework CSS tertentu sehingga aman untuk desain yang sudah ada. Toggle mode dilakukan dengan menambah/menghapus class dark pada elemen `<html>`.

Preferensi tema disimpan di cookie browser (sj_theme) menggunakan helper function JavaScript (setCookie, getCookie, deleteCookie) yang ditulis manual. Cookie dibaca di dalam `<head>` sebelum CSS dimuat untuk mencegah Flash of Unstyled Content (FOUC) fenomena di mana halaman sebentar tampil terang sebelum berubah ke mode gelap.

Halaman /preferensi menyediakan antarmuka lengkap untuk memilih tema (Light/Dark/System) dan ukuran font (Kecil/Normal/Besar). Form dikirim via Fetch POST ke endpoint Laravel yang membaca nilai dengan `$request->cookie()` dan membalas JSON konfirmasi sekaligus mengirim header Set-Cookie untuk menyimpan preferensi baru.

3.2 Struktur Kode

A. Route routes/web.php

```
Route::get('/preferensi', [PreferensiController::class, 'show'])->name('preferensi');
Route::post('/preferensi', [PreferensiController::class, 'save'])->name('preferensi.save');
```

B. Cookie Helpers + Anti-FOUC di

```
function setCookie(name, value, days) {
    const d = new Date();
    d.setTime(d.getTime() + days * 24 * 60 * 60 * 1000);
    document.cookie = name + '=' + encodeURIComponent(value) +
        ';expires=' + d.toUTCString() + ';path=/;SameSite=Lax';
}

function getCookie(name) {
    const key = name + '=';
    const decoded = decodeURIComponent(document.cookie);
    for (let p of decoded.split(';')) {
        p = p.trim();
        if (p.startsWith(key)) return p.substring(key.length);
    }
    return null;
}

function deleteCookie(name) { setCookie(name, '', -1); }

// Terapkan tema SEGERA untuk mencegah flash (FOUC)
(function applyThemeFromCookie() {
    const theme = getCookie('sj_theme') || 'light';
    const fontSize = getCookie('sj_fontsize') || 'normal';
    if (theme === 'dark') {
        document.documentElement.classList.add('dark');
    } else if (theme === 'system') {
        if (window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches) {
            document.documentElement.classList.add('dark');
        }
    }
    const fontSizeMap = { small: '14px', normal: '16px', large: '18px' };
    document.documentElement.style.fontSize = fontSizeMap[fontSize] || '16px';
})();
</script>
<title>@yield('title', 'CV. SiJaring Nusantara')</title>

<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Orbitron:wght@500;700;900&family=Space+Grotesk:wght@400;500;600;700&family=JetBrains+Mono:wght@400;500;700" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/app.css') }}">

@stack('page-styles')
@stack('styles')
</head>
<body style="display:flex;flex-direction:column;min-height:100vh">
```

C. Toggle JS resources/views/layouts/app.blade.php (sebelum </body>)

```

document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  const toggleBtn = document.getElementById('darkToggle');
  const darkIcon = document.getElementById('darkIcon');

  function updateIcon() {
    const isDark = document.documentElement.classList.contains('dark');
    if (darkIcon) darkIcon.textContent = isDark ? '☀️' : '🌙';
  }

  toggleBtn?.addEventListener('click', () => {
    const isDark = document.documentElement.classList.toggle('dark');
    setCookie('sj_theme', isDark ? 'dark' : 'light', 365);
    updateIcon();
  });

  updateIcon();
});

```

D. CSS Variable Override public/css/app.css

```

html.dark {
  --bg: #0f0e0c;
  --bg-2: #1a1916;
  --ink: #f5f0e6;
  --muted: #9e9888;
  --line: #2e2c28;
  --gray-100: #1e1c18;
  --gray-200: #2e2c28;
  --gray-400: #6b6558;
}

html.dark body {
  background-image: radial-gradient(circle at 1px 1px, rgba(245,240,230,.05) 1px, transparent 0);
}

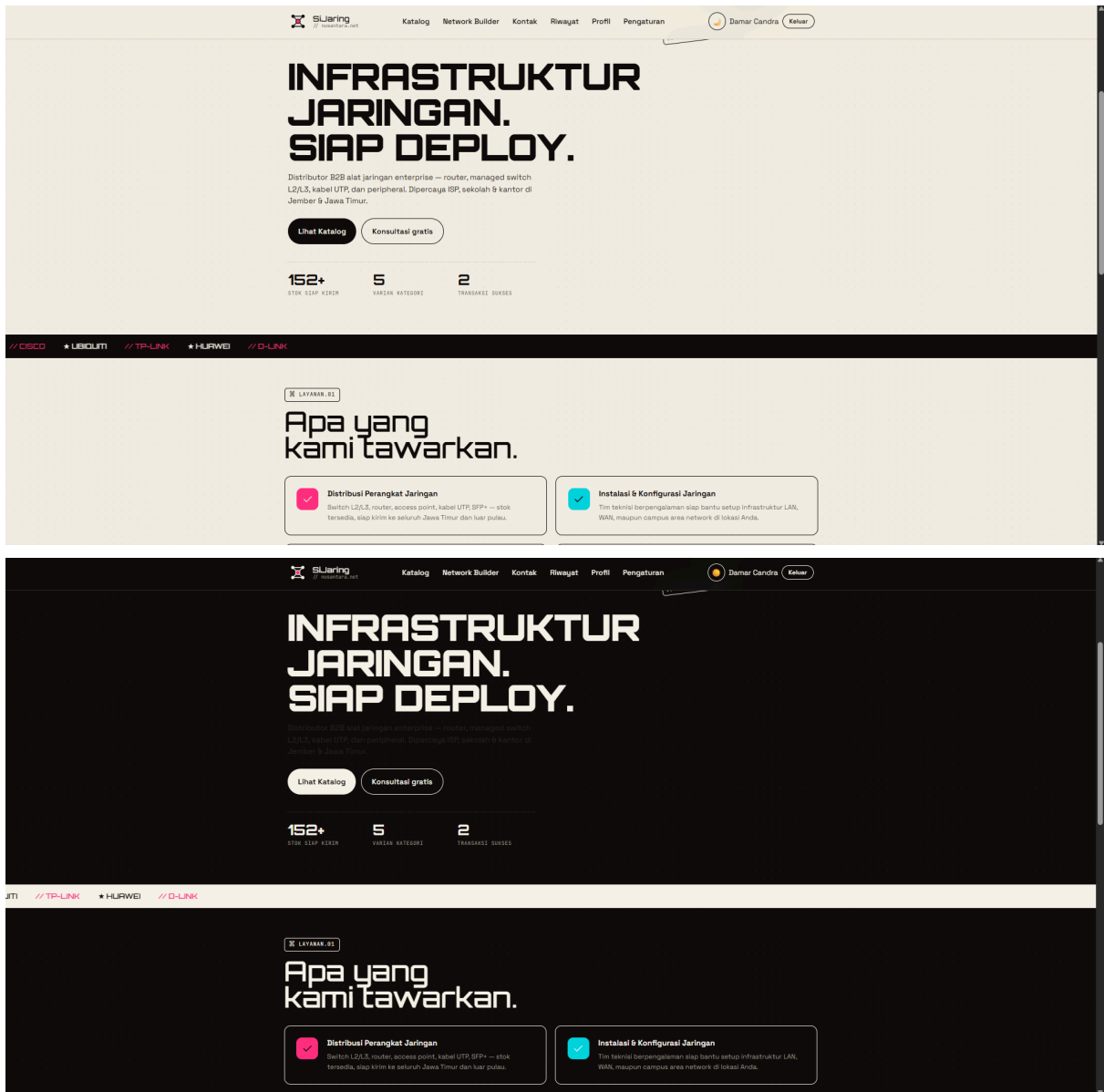
html.dark .site-header {
  background: rgba(15,14,12,.85);
  border-bottom-color: #2e2c28;
}

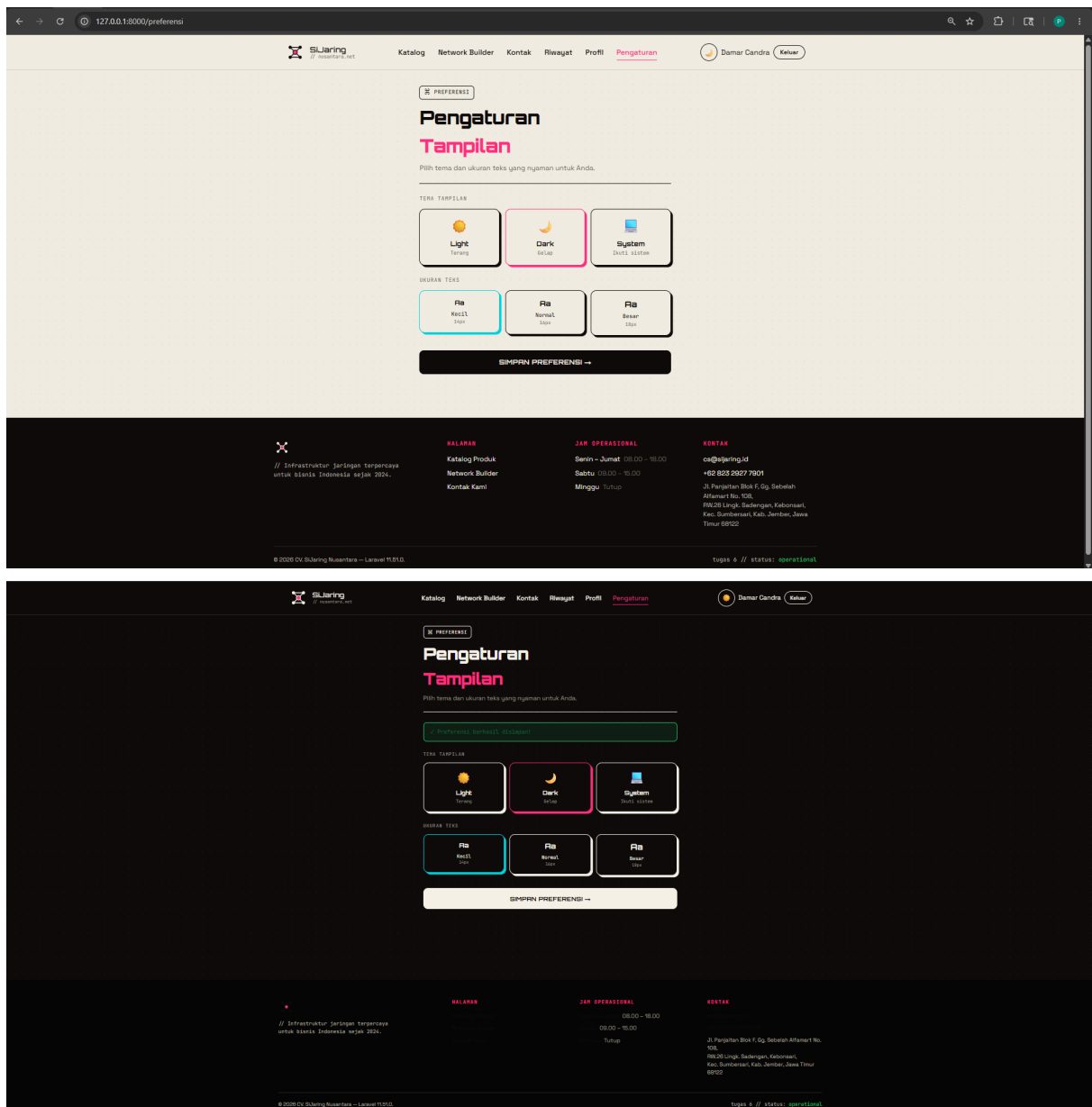
html.dark .auth-card,
html.dark .profile-card,
html.dark .contact-card,
html.dark .table-wrap,
html.dark .weather-card,
html.dark .chart-card,
html.dark .stat-card {
  background: var(--bg-2);
  border-color: #2e2c28;
  box-shadow: 6px 8px 0 0 rgba(245,240,230,.08);
}

html.dark .product { background: var(--bg-2); border-color: #2e2c28; }
html.dark .site-footer { background: #080807; }
html.dark .flash-banner { background: rgba(46,204,113,.08); }
html.dark input,
html.dark textarea,
html.dark select {
  background: var(--bg-2) !important;
  border-color: #2e2c28 !important;
  color: var(--ink) !important;
}

```

3.3 Screenshot Pada Web





FITUR 4 Session Visit Counter

4.1 Penjelasan

Fitur ini mencatat berapa kali pengguna mengunjungi halaman Katalog Produk menggunakan session Laravel yang disimpan di sisi server. Setiap kali halaman /katalog dibuka, counter bertambah satu, waktu kunjungan terakhir diperbarui, dan waktu kunjungan pertama dicatat sekali saja (tidak berubah selama session masih aktif).

Adaptasi dari soal: soal menyebut "halaman tersebut" secara umum; karena halaman /katalog adalah halaman paling sering dikunjungi di proyek Si Jaring (pelanggan melihat produk berulang kali), maka visit counter ditempatkan di sana.

Data session yang digunakan:

- katalog_visits angka bertambah setiap kunjungan

- katalog_first_visit timestamp pertama kali halaman dibuka (tidak berubah)
- katalog_last_visit timestamp kunjungan saat ini (selalu diperbarui)

Tombol "Reset Hitungan" menghapus semua kunci session di atas via session()->forget() dan mengarahkan kembali ke halaman yang sama.

4.2 Struktur Kode

A. Route routes/web.php

```
Route::post('/katalog/reset-visits', [KatalogController::class, 'resetVisits'])->name('katalog.reset-visits');
```

B. Controller app/Http/Controllers/KatalogController.php

```
$now = now();
$visits = $request->session()->get('katalog_visits', 0) + 1;
$first = $request->session()->get('katalog_first_visit', $now->toDateTimeString());
$last = $now->toDateTimeString();

$request->session()->put('katalog_visits', $visits);
$request->session()->put('katalog_first_visit', $first);
$request->session()->put('katalog_last_visit', $last);
```

(sisa logika filter produk)

```
return view('katalog', compact(
    'produk', 'kategoris', 'totalProduk', 'search', 'kategori',
    'visits', 'first', 'last'
));
}
```

Menghapus semua data kunjungan dari session

```
public function resetVisits(Request $request)
{
    $request->session()->forget([
        'katalog_visits',
        'katalog_first_visit',
        'katalog_last_visit',
    ]);

    session()->flash('success', 'Hitungan kunjungan berhasil direset.');
```

```
    return redirect()->route('katalog');
```

```
}
```

C. Widget HTML resources/views/katalog.blade.php

```

<div class="visit-counter" id="visitCounter">
  <div class="vc-inner">
    <div class="vc-stats">

```

Angka kunjungan besar

```

    <div class="vc-stat">
      <span class="vc-num">{{ $visits }}</span>
      <span class="vc-label">Kunjungan</span>
    </div>
    <div class="vc-divider"></div>

```

Waktu pertama kali halaman dibuka

```

    <div class="vc-stat">
      <span class="vc-label">Pertama</span>
      <span class="vc-time">{{ \Carbon\Carbon::parse($first)->locale('id')->isoFormat('D MMM HH:mm') }}</span>
    </div>
    <div class="vc-divider"></div>

```

Waktu kunjungan terakhir (saat ini)

```

    <div class="vc-stat">
      <span class="vc-label">Terakhir</span>
      <span class="vc-time">{{ \Carbon\Carbon::parse($last)->locale('id')->isoFormat('D MMM HH:mm') }}</span>
    </div>
  </div>

```

Tombol reset: POST dengan CSRF token

```

    <form method="POST" action="{{ route('katalog.reset-visits') }}" style="display:inline">
      @csrf
      <button type="submit" class="vc-reset" onclick="return confirm('Reset hitungan kunjungan?')">Reset Hitungan</button>
    </form>
  </div>
</div>

```

4.3 Screenshot Pada Web

